(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215832503 U
(45)授权公告日 2022.02.15

(21)申请号 202122312417.X

(22)申请日 2021.09.23

(73)专利权人 武汉方特工业设备技术有限公司
地址 430070 湖北省武汉市洪山区友谊大道508号时尚欧洲9号楼9栋1座16层A1601室

(72)发明人 宋旭勇 雷亮 肖劲秋 李峰 裴立迪

(74)专利代理机构 北京远大卓悦知识产权代理有限公司 11369
代理人 徐贝贝

(51)Int.Cl.
F27D 17/00(2006.01)
C10B 27/00(2006.01)

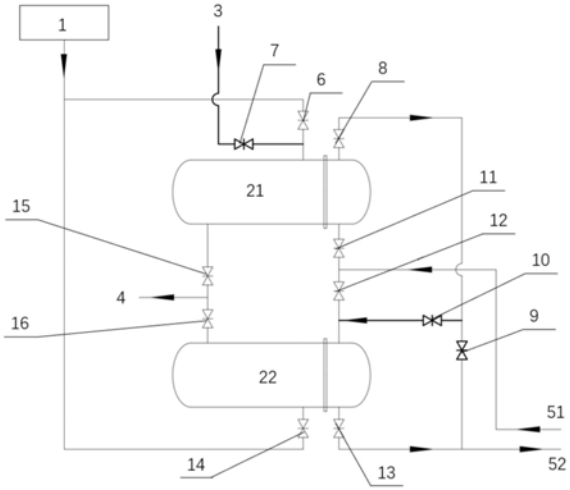
权利要求书1页 说明书5页 附图1页

(54)实用新型名称

一种带补充热源的上升管余热富油加热系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种带补充热源的上升管余热富油加热系统，包括：上升管余热系统，其设置为用于产生蒸汽；两个富油换热器，任一富油换热器的进汽口与上升管余热系统连通；富油输入管道、富油输出管道，其分别与两个富油换热器的进油口、出油口连通；外部蒸汽源，其通过外部蒸汽管道与一个富油换热器的进汽口连通；富油串联管道，其连通两个富油换热器的进油口和出油口；其中，在焦炉正常结焦期时，两个富油换热器并联连接，一用一备；在焦炉延长结焦期时，两个富油换热器串联连接，同时运行。本实用新型通过增设外部蒸汽源，配合富油换热器两种接入系统形式，根据焦炉结焦期的实际工况进行换热，保证了焦炉全过程运行中富油换热器的工作性能。



CN 215832503 U

1.一种带补充热源的上升管余热富油加热系统,其特征在于,包括:

上升管余热系统,其设置为用于产生经上升管换热器与荒煤气换热产生的蒸汽;

两个富油换热器,任一富油换热器的进汽口与所述上升管余热系统的蒸汽输出管道连通,所述富油换热器中的冷凝水通过排水口排出;

富油输入管道,其分别与所述两个富油换热器的进油口连通;

富油输出管道,其分别与所述两个富油换热器的出油口连通;

外部蒸汽源,其通过外部蒸汽管道与一个富油换热器的进汽口连通;

富油串联管道,其连通与外部蒸汽源连通的富油换热器的出油口和另一富油换热器的进油口;

其中,在焦炉正常结焦期时,所述外部蒸汽管道、所述富油串联管道处于关闭状态,所述两个富油换热器并联连接,一用一备;在焦炉延长结焦期时,与所述外部蒸汽源连通的富油换热器与所述上升管余热系统间的管道处于关闭状态,所述外部蒸汽管道、所述富油串联管道处于打开状态,所述两个富油换热器串联连接,同时运行。

2.如权利要求1所述的带补充热源的上升管余热富油加热系统,其特征在于,所述上升管余热系统包括汽包,其进水口与外部水源连通;上升管换热器,其通过强制循环泵和循环管道与所述汽包间形成循环回路,所述上升管换热器与荒煤气进行换热产生的蒸汽经所述汽包从所述蒸汽输出管道排出。

3.如权利要求1所述的带补充热源的上升管余热富油加热系统,其特征在于,还包括闪蒸罐,所述两个富油换热器的排水口均与所述闪蒸罐连通。

4.如权利要求1所述的带补充热源的上升管余热富油加热系统,其特征在于,所述两个富油换热器包括:

第一富油换热器,其进汽口分别通过阀门一、阀门二与所述上升管余热系统的蒸汽输出管道、所述外部蒸汽管道连通,所述第一富油换热器的出油口依次通过阀门三和阀门四与所述富油输出管道连通;

第二富油换热器,其进油口通过所述富油串联管道与所述第一富油换热器的出油口连通,所述富油串联管道上设有阀门五,其设置在所述阀门三与所述第二富油换热器的进油口之间;

其中,在焦炉正常结焦期时,所述阀门二、所述阀门五处于关闭状态,所述两个富油换热器并联连接,一用一备;在焦炉延长结焦期时,所述阀门一、阀门四处于关闭状态,所述阀门二、所述阀门五处于打开状态,所述两个富油换热器串联连接,同时运行。

5.如权利要求1所述的带补充热源的上升管余热富油加热系统,其特征在于,所述上升管余热系统输出的蒸汽压力大于所述外部蒸汽源输出的蒸汽压力。

一种带补充热源的上升管余热富油加热系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及焦炉煤气余热回收技术领域。更具体地说，本实用新型涉及一种带补充热源的上升管余热富油加热系统。

背景技术

[0002] 焦化厂煤气净化系统目前采用管式炉加热洗油进行脱苯，管式炉采用高炉煤气或焦炉煤气加热循环洗油及循环废水，在此过程中，NOx、SO2等污染物的排放已不能满足日益提高的环保要求。

[0003] 在实际应用中，可以采用焦炉上升管荒煤气显热回收技术回收清洁能源，以替代管式炉，从根本上解决管式炉烟气污染物排放超标问题。但焦炉在运行中，会受到限产等因素影响，导致结焦周期延长，单位时间内荒煤气量减少，上升管余热回收系统的产汽量随之减少，使得系统中用于替代管式炉的富油换热器无法实现足够的热能转换，冷富油无法被加热至规定的温度，管式炉不能完全被替代。

[0004] 为解决上述问题，需要提供一种新型上升管余热回收系统，能够完全替代管式炉，满足不同工况下的换热需求，并有效降低污染物排放量。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是提供一种带补充热源的上升管余热富油加热系统，通过增设外部蒸汽源，配合富油换热器的两种接入系统的形式，根据焦炉结焦期的实际工况进行换热，保证了焦炉全过程运行中富油换热器的工作性能。

[0006] 为了实现根据本实用新型的这些目的和其它优点，提供了一种带补充热源的上升管余热富油加热系统，包括：

[0007] 上升管余热系统，其设置为用于产生经上升管换热器与荒煤气换热产生的蒸汽；

[0008] 两个富油换热器，任一富油换热器的进汽口与所述上升管余热系统的蒸汽输出管道连通，所述富油换热器中的冷凝水通过排水口排出；

[0009] 富油输入管道，其分别与所述两个富油换热器的进油口连通；

[0010] 富油输出管道，其分别与所述两个富油换热器的出油口连通；

[0011] 外部蒸汽源，其通过外部蒸汽管道与一个富油换热器的进汽口连通；

[0012] 富油串联管道，其连通与外部蒸汽源连通的富油换热器的出油口和另一富油换热器的进油口；

[0013] 其中，在焦炉正常结焦期时，所述外部蒸汽管道、所述富油串联管道处于关闭状态，所述两个富油换热器并联连接，一用一备；在焦炉延长结焦期时，与所述外部蒸汽源连通的富油换热器与所述上升管余热系统间的管道处于关闭状态，所述外部蒸汽管道、所述富油串联管道处于打开状态，所述两个富油换热器串联连接，同时运行。

[0014] 优选的是，所述带补充热源的上升管余热富油加热系统，所述上升管余热系统包括汽包，其进水口与外部水源连通；上升管换热器，其通过强制循环泵和循环管道与所述汽

包间形成循环回路，所述上升管换热器与荒煤气进行换热产生的蒸汽经所述汽包从所述蒸汽输出管道排出。

[0015] 优选的是，所述带补充热源的上升管余热富油加热系统，还包括闪蒸罐，所述两个富油换热器的排水口均与所述闪蒸罐连通。

[0016] 优选的是，所述带补充热源的上升管余热富油加热系统，所述两个富油换热器包括：

[0017] 第一富油换热器，其进汽口分别通过阀门一、阀门二与所述上升管余热系统的蒸汽输出管道、所述外部蒸汽管道连通，所述第一富油换热器的出油口依次通过阀门三和阀门四与所述富油输出管道连通；

[0018] 第二富油换热器，其进油口通过所述富油串联管道与所述第一富油换热器的出油口连通，所述富油串联管道上设有阀门五，其设置在所述阀门三与所述第二富油换热器的进油口之间；

[0019] 其中，在焦炉正常结焦期时，所述阀门二、所述阀门五处于关闭状态，所述两个富油换热器并联连接，一用一备；在焦炉延长结焦期时，所述阀门一、阀门四处于关闭状态，所述阀门二、所述阀门五处于打开状态，所述两个富油换热器串联连接，同时运行。

[0020] 优选的是，所述带补充热源的上升管余热富油加热系统，所述上升管余热系统输出的蒸汽压力大于所述外部蒸汽源输出的蒸汽压力。

[0021] 本实用新型至少包括以下有益效果：

[0022] 本实用新型在不增加成本的情况下，利用厂区原本多余的低压蒸汽作为外部蒸汽源，同时切换两个富油换热器接入系统的形式，切换两个富油换热器的连接方式由并联改为串联，使由富油输入管道输入的富油依次在两个富油换热器内进行换热后能够达到规定的温度，以补充富油换热的蒸汽不足，在极端工况也能实现上升管余热回收系统对管式炉的完全替代，有效减少了环境污染。

[0023] 本实用新型的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现，部分还将通过对本实用新型的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。

附图说明

[0024] 图1为本实用新型一个实施例的一种带补充热源的上升管余热富油加热系统的结构示意图。

[0025] 附图标记说明：

[0026] 1、上升管余热系统；21、第一富油换热器；22、第二富油换热器；3、外部蒸汽源；4、闪蒸罐；51、富油输入管道；52、富油输出管道；6、阀门一；7、阀门二；8、阀门三；9、阀门四；10、阀门五；11、阀门六；12、阀门七；13、阀门八；14、阀门九；15、阀门十；16、阀门十一。

具体实施方式

[0027] 下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明，以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。

[0028] 需要说明的是，下述实施方案中所述实验方法，如无特殊说明，均为常规方法，所述试剂和材料，如无特殊说明，均可从商业途径获得；在本实用新型的描述中，术语“横向”、

“纵向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，并不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0029] 如图1所示，本实用新型提供一种带补充热源的上升管余热富油加热系统，包括：

[0030] 上升管余热系统1，其设置为用于产生经上升管换热器与荒煤气换热产生的蒸汽；

[0031] 两个富油换热器，任一富油换热器的进汽口与所述上升管余热系统1的蒸汽输出管道连通，所述富油换热器中的冷凝水通过排水口排出；

[0032] 富油输入管道51，其分别与所述两个富油换热器的进油口连通；

[0033] 富油输出管道52，其分别与所述两个富油换热器的出油口连通；

[0034] 外部蒸汽源3，其与一个富油换热器的进汽口连通；

[0035] 富油串联管道，其连通与外部蒸汽源3连通的富油换热器的出油口和另一富油换热器的进油口；

[0036] 其中，在焦炉正常结焦期时，所述外部蒸汽管道、所述富油串联管道处于关闭状态，所述两个富油换热器并联连接，一用一备；在焦炉延长结焦期时，与所述外部蒸汽源3连通的富油换热器与所述上升管余热系统1间的管道处于关闭状态，所述外部蒸汽管道、所述富油串联管道处于打开状态，所述两个富油换热器串联连接，同时运行。

[0037] 上述技术方案中，上升管余热系统1为利用焦炉上升管荒煤气显热回收技术搭建的设备，主要通过上升管换热器与荒煤气换热产生蒸汽，外部蒸汽源3为厂区正常生产生活中原有的多余蒸汽，将外部蒸汽源3作为焦炉延长结焦期时的备用蒸汽源，与上升管余热系统1共同为富油换热器提供换热蒸汽，补充了富油换热器在特殊工况下的蒸汽不足，从而，保证能够将富油加热至规定的温度，在实现余热充分回收利用的同时避免设置存在污染物排放的管式炉，减少了环境污染。具体的，在一般的上升管余热回收系统中，上升管余热系统1所产蒸汽送入富油换热器中加热富油，替代管式炉，余热回收系统的两个(或多个)富油换热器一般并联连接，即一个富油换热器作为主要换热设备使用，其他作为备用换热设备，在实际使用过程中，存在焦炉延长结焦周期时蒸汽量不足导致富油换热器换热能力不足，富油无法升温至设定温度的问题。在本实施例中，上升管余热回收系统用于富油加热，即为上升管余热富油加热系统，外部蒸汽源即为补充热源。通过设置两种富油换热器接入系统的方式，在两个富油换热器间设置富油串联管道，富油串联管道和外部蒸汽源3与其中一个富油换热器间的管道可人为控制打开或关闭。当焦炉的结焦周期正常时，在结焦周期内，两个富油换热器并联连接，来自上升管余热系统的蒸汽进入作为主要换热器使用的富油换热器内并对其内部的富油进行加热，另一富油换热器作为备用换热器暂不使用(可切换)，此时蒸汽量充足，富油换热器的换热能力能够得到保障，通过单个富油换热器即能够将富油加热至需要的温度；当焦炉的结焦周期延长时，在结焦周期内，来自上升管余热系统的蒸汽量减少，通过打开富油串联管道、关闭与外部蒸汽源3直接连通的富油换热器与上升管余热系统1间的管道，使两个富油换热器间的连接方式由并联调整为串联连接，同时打开外部蒸汽源3与富油换热器间的管道以引入外部蒸汽源3(外网低压蒸汽)，先将与外部蒸汽源3直接连通的富油换热器内的富油由120℃加热到约150℃，加热后的富油通过富油串联管道进入另一富油换热器，用上升管余热系统产生的蒸汽将上述150℃左右的富油加热到180℃，

此时，两个富油换热器同时运行，通过分级加热的方式将富油逐级加热至需要的温度。上述分级加热的方法能够在不增加成本的条件下，仅改变两个富油换热器间的连接形式，实现在低负荷条件下，所述上升管余热回收系统能够完全替代管式炉的工况要求，其中，富油在两个富油换热器内被依次加热升温，其中一个富油换热器通过外部蒸汽源的蒸汽进行换热，另一富油换热器通过上升管余热系统的蒸汽进行换热。另外，上述全部进汽、出汽、进油、出油管道均为单向管道，蒸汽或富油根据系统实时运行情况在管道内单向流动。

[0038] 本实用新型在不增加成本的情况下，利用厂区原本多余的低压蒸汽作为外部蒸汽源，同时切换两个富油换热器的连接方式由并联改为串联，由上升管余热系统和外部蒸汽源分别(独立)为两个富油换热器提供蒸汽，由富油输入管道输入的富油依次在两个富油换热器内进行换热后能够达到规定的温度，这种分级加热的方式可以解决焦炉延长结焦期时用于富油换热的蒸汽不足的问题，在极端工况下也能实现上升管余热回收系统对管式炉的完全替代，有效减少了环境污染。

[0039] 在另一技术方案中，所述的带补充热源的上升管余热富油加热系统，所述上升管余热系统1包括汽包，其进水口与外部水源连通；上升管换热器，其通过强制循环泵和循环管道与所述汽包间形成循环回路，所述上升管换热器与荒煤气进行换热产生的蒸汽经所述汽包从所述蒸汽输出管道排出。具体的，所述上升管余热系统1为常见的利用焦炉上升管荒煤气显热回收技术搭建的设备，汽包与外部水源连通，外部水源为经过处理后的除盐除氧水，其通过循环回路由汽包进入上升管换热器内部，所述上升管换热器包括多个并联连接的上升管换热器，通过与荒煤气换热，除盐除氧水在汽包与上升管换热器间的循环中产生汽水混合物，汽水混合物通过循环回路(循环管道)回到汽包中，经汽水分离后将产生的蒸汽通过汽包上的蒸汽输出管道排出。从而，将上升管余热系统产生的余热回收并转化为高温水蒸汽输入富油换热器中，水蒸汽能够对富油换热器中的富油进行加热以达到洗油脱苯的效果，实现了上升管余热的充分回收利用。

[0040] 在另一技术方案中，所述的带补充热源的上升管余热富油加热系统，还包括闪蒸罐4，所述两个富油换热器的排水口均与所述闪蒸罐4连通。其中，来自上升管余热系统1或外部蒸汽源3的蒸汽在加热富油换热器内的富油后变为冷凝水，采用闪蒸罐4收集冷凝水对高温凝结水进行余热回收，两个富油换热器的排水口分别通过阀门十15和阀门十一16与闪蒸罐4连通，阀门十和阀门十一均为单向阀，且分别设置在对应的富油换热器的排水口与闪蒸罐4间的连接管道上，保证冷凝水单向流入闪蒸罐内。具体的，闪蒸罐4降压使冷凝水汽化产生低压蒸汽，并在汽液分离后，所述低压蒸汽可以汇入厂区的外网蒸汽系统中(即外部蒸汽源3)，热水可以汇入厂区生产生活所需的加热系统，作为其他设备的热源进行回收利用。从而，实现了上升管余热回收系统的工作剩余产物的充分回收利用，有效节约了蒸汽使用，达到清洁生产的目的。

[0041] 在另一技术方案中，所述的带补充热源的上升管余热富油加热系统，所述两个富油换热器包括：

[0042] 第一富油换热器21，其进汽口分别通过阀门一6、阀门二7与所述上升管余热系统1的蒸汽输出管道、所述外部蒸汽管道连通，所述第一富油换热器21的出油口依次通过阀门三8和阀门四9与所述富油输出管道52连通；

[0043] 第二富油换热器22，其进油口通过所述富油串联管道与所述第一富油换热器21的

出油口连通，所述富油串联管道上设有阀门五10，其设置在所述阀门三8与所述第二富油换热器22的进油口之间；

[0044] 其中，在焦炉正常结焦期时，所述阀门二7、所述阀门五10处于关闭状态，所述两个富油换热器并联连接，一用一备；在焦炉延长结焦期时，所述阀门一6、阀门四9处于关闭状态，所述阀门二7、所述阀门五10处于打开状态，所述两个富油换热器串联连接，同时运行。

[0045] 上述技术方案中，存在相互连通关系的各部件间设有多个连通管道，不同的连通管道上设有阀门用于控制连通管道内的汽体或液体流通/阻断。多个阀门均为单向阀。第一富油换热器21的进油口与富油输入管道51的连通管道上设有阀门六11，第一富油换热器21与富油输出管道52的连通管道上设有阀门三8和阀门四9，阀门三8靠近第一富油换热器21，阀门四9靠近富油输出管道52，第一富油换热器21与上升管余热系统1的连通管道上设有阀门一6，第一富油换热器21与外部蒸汽源3的连通管道上设有阀门二7。第二富油换热器22的进油口与富油输入管道51的连通管道上设有阀门七12，第二富油换热器22与富油输出管道52的连通管道上设有阀门八13，第二富油换热器22与上升管余热系统1的连通管道上设有阀门九14，第二富油换热器22通过富油串联管道与第一富油换热器21的出油口连通，富油串联管道的一端设置在阀门三8和阀门四9之间并与该段管道连通，富油串联管道的另一端与第二富油换热器22的进油口连通。

[0046] 焦炉正常结焦周期时，两个富油换热器并联连接，一用一备，由上升管余热系统1所产204℃左右的蒸汽通过阀门一6进入作为主要换热器使用的第一富油换热器21，将来自富油输入管道51并通过阀门六11进入第一富油换热器21的冷富油加热到180℃左右，加热得到的热富油通过阀门三8和阀门四9进入下一级循环使用；或者(当第一富油换热器无法使用时)，由上升管余热系统1所产204℃左右的蒸汽通过阀门九14进入第二富油换热器22，将来自富油输入管道51并通过阀门七12进入第二富油换热器22的冷富油加热到180℃左右，加热后的热富油通过阀门八13进入下一级循环使用。

[0047] 在焦炉延长结焦期，上升管余热系统1所产蒸汽量不足以供富油换热器使用时，两个富油换热器调整为串联连接，关闭阀门一6、阀门四9，并补充外网蒸汽源，打开阀门二7，第一富油换热器21通过来自外网蒸汽源的蒸汽将120℃左右的冷富油加热到150℃，打开阀门五10，一次加热后的富油经阀门三8和阀门五10进入第二富油换热器22进行二次吸热后温度升为180℃左右，再经阀门八13进入下一级循环使用，第二富油换热器22所用蒸汽由上升管余热系统1所供，此时，两个富油换热器同时运行。

[0048] 在另一技术方案中，所述的带补充热源的上升管余热富油加热系统，所述上升管余热系统1输出的蒸汽压力大于所述外部蒸汽源3输出的蒸汽压力。本实施例中，上升管余热系统1产生的蒸汽为1.6MPa，204℃左右的饱和蒸汽，外部蒸汽源3输入的是0.6MPa，165℃左右的饱和蒸汽。利用外部低压蒸汽即能实现对焦炉延长结焦期时蒸汽不足的补充，外部低压蒸汽来自厂区生产中原本多余的低压蒸汽，并通过串联的富油换热器对富油二次加热，能够在不增加额外成本的条件下，使富油在各种工况下均能稳定升温至规定的温度。

[0049] 尽管本实用新型的实施方案已公开如上，但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用，它完全可以被适用于各种适合本实用新型的领域，对于熟悉本领域的人员而言，可容易地实现另外的修改，因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下，本实用新型并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

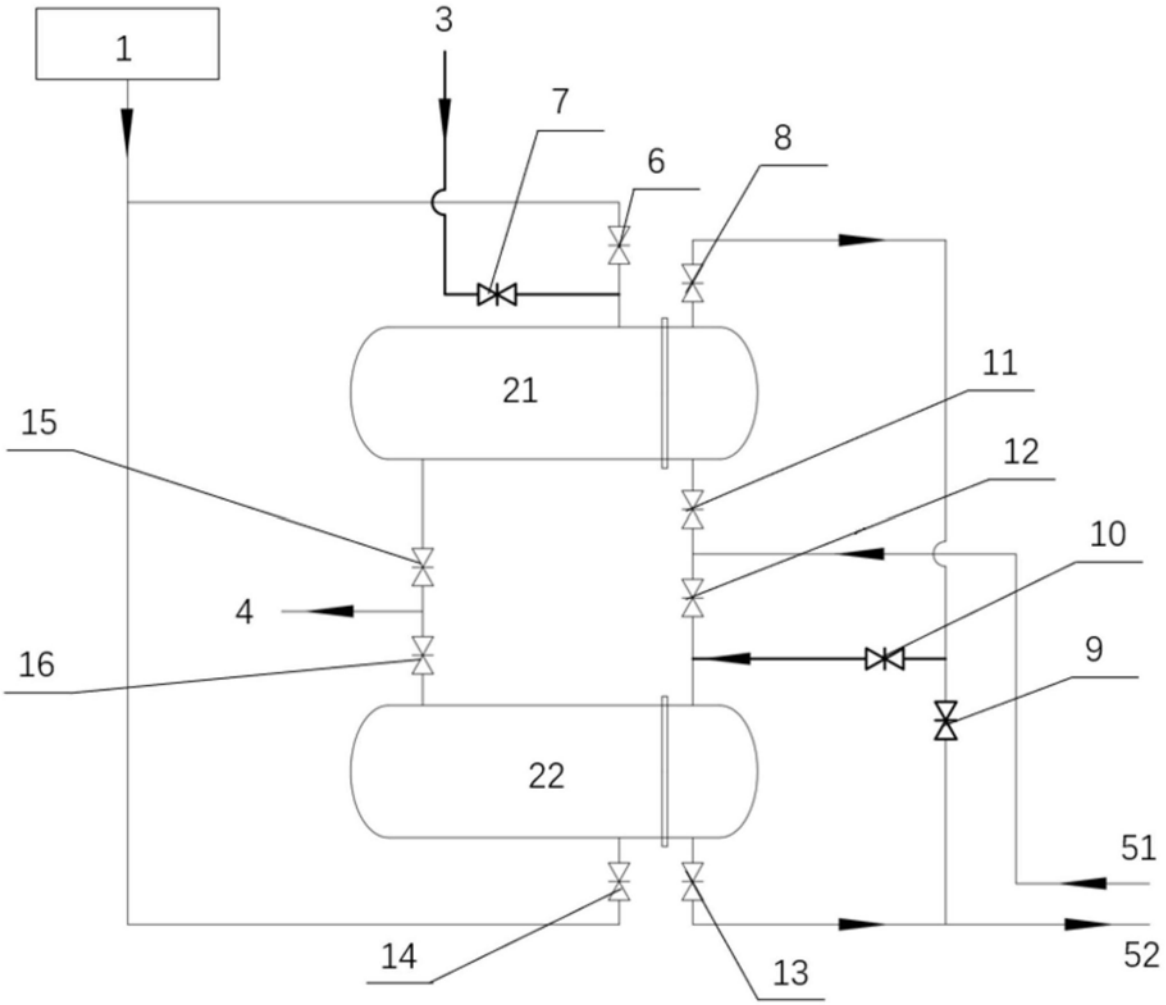


图1